

CHAPITRE 9

Le transformateur

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Tout le transformateur tient dans un **rapport** et une **conservation de puissance** : ces questions vérifient que le maniement des proportions, des puissances de dix et de la valeur efficace est acquis. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Calculer, avec trois chiffres significatifs : $\frac{24}{230}$; $\frac{400}{20\,000}$; $\frac{225}{10,3}$.

2. On donne $m = 0,060$ et $U_1 = 400\text{ V}$. Calculer U_2 . Puis, avec $m = 1,74$ et $U_1 = 230\text{ V}$, calculer U_2 .

3. Une charge absorbe 63 VA sous 24 V. Calculer l'intensité. Même question sous 400 V.

4. Convertir : 12 kVA en VA ; 20 kV en V ; 160 000 VA en kVA.

5. Une tension sinusoïdale a une valeur maximale de 34 V. Calculer sa valeur efficace. Inversement, quelle est la valeur maximale d'une tension efficace de 24 V ?

6. Une période vaut 20 ms. Calculer la fréquence en Hz. Une autre vaut 5,0 ms : même question.

7. Une valeur attendue est 0,0600 et la valeur mesurée 0,0615. Calculer l'écart relatif en pourcentage.

8. Si une grandeur est divisée par 50 et qu'une autre varie comme son carré, par combien cette seconde grandeur est-elle divisée ?



Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. $0,104 \cdot 0,0200 \cdot 21,8$. *Ce sont exactement les trois rapports de transformation du chapitre.*
2. $U_2 = m U_1 = 0,060 \times 400 = 24 \text{ V} \cdot 1,74 \times 230 = 400 \text{ V}$.
3. $I = S/U = 63/24 = 2,63 \text{ A} \cdot 63/400 = 0,158 \text{ A}$. *Même puissance, tension seize fois plus grande, courant seize fois plus petit.*
4. $12\,000 \text{ VA} \cdot 20\,000 \text{ V} \cdot 160 \text{ kVA}$.
5. $U = U_{\text{max}}/\sqrt{2} = 34/1,414 = 24 \text{ V} \cdot U_{\text{max}} = 24 \times 1,414 = 33,9 \text{ V}$. *Le voltmètre affiche la première, l'oscilloscope montre la seconde.*
6. $f = 1/T = 1/0,020 = 50 \text{ Hz} \cdot 1/0,0050 = 200 \text{ Hz}$. *Attention aux millisecondes : $20 \text{ ms} = 0,020 \text{ s}$.*
7. $(0,0615 - 0,0600)/0,0600 = 0,025$, soit 2,5 %. *On divise toujours par la valeur attendue, pas par la mesurée.*
8. Par $50^2 = 2500$. *C'est le calcul qui justifie tout le transport en haute tension.*